

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

UNIDAD 8

Prevención de riesgos, seguridad y
protección medioambiental



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

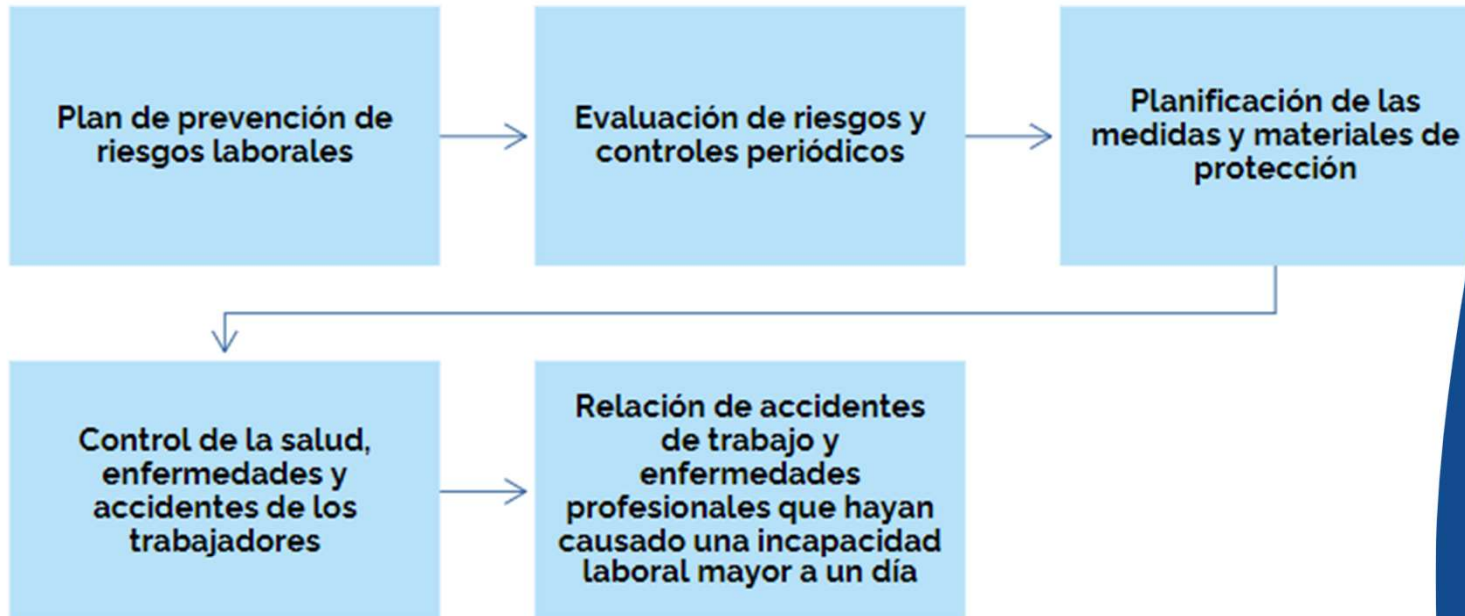
NORMATIVA



- **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales**
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

NORMATIVA

Obligaciones generales del empresario

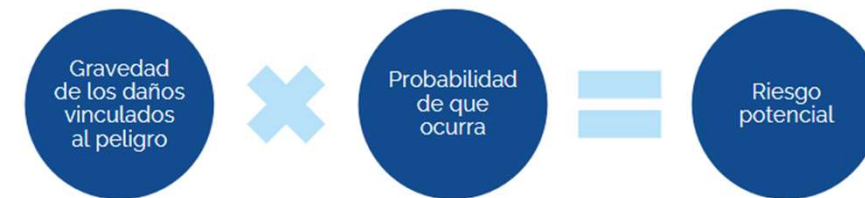


NORMATIVA

Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento



Tipo de riesgo	Causa más probable
Riesgo de caídas a distinto nivel	Uso de escaleras manuales y trabajos en azoteas y tejados
Riesgo de caídas al mismo nivel	Cables y materiales diversos en zonas de paso, rachas de viento o superficies mojadas
Riesgo de caídas de objetos suspendidos o desprendidos	Uso de herramientas manuales, materiales y equipos eléctricos portátiles
Riesgo de corte	Uso de herramientas manuales, materiales y equipos eléctricos portátiles
Riesgo de exposición a contactos eléctricos en baja tensión	Utilización de corriente eléctrica para diferentes aplicaciones
Riesgo de exposición a contactos eléctricos en alta tensión	Utilización de corriente eléctrica o proximidad a instalaciones eléctricas
Riesgo de incendios	Utilización de corriente eléctrica o materiales inflamables
Riesgo de pisada sobre objetos	Desplazamiento en las zonas en obras o donde se está realizando la instalación
Golpes y choques contra objetos inmóviles	Desplazamiento en las zonas en obras o donde se está realizando la instalación
Riesgo de atrapamiento	Acceso a zonas en mal estado
Riesgo de atropellos o golpes con vehículos	Desplazamientos hacia las instalaciones o almacenes de material
Riesgo de sobreesfuerzos	Manejo manual de cargas
Proyección de fragmentos o partículas	Corte de cables metálicos, perfiles, tubos con radial o realización de taladros
Exposición a condiciones atmosféricas adversas	Montaje de instalaciones en el exterior
Exposición a radiaciones no ionizantes	Existencia de radiofrecuencias en las instalaciones de antenas



	Ligeramente dañino	Dañino	Extremadamente dañino
Probabilidad baja	Trivial	Riesgo tolerable	Riesgo moderado
Probabilidad media	Riesgo tolerable	Riesgo moderado	Riesgo importante
Probabilidad alta	Riesgo moderado	Riesgo importante	Riesgo intolerable

El riesgo eléctrico



I (mA)	Sensación	Efecto
De 1 a 3	Percepción	Corriente que provoca un cosquilleo no peligroso.
De 3 a 10	Reacción	Corriente que produce una contracción muscular.
De 10 a 25	Tetanización	En este umbral es difícil separarse del contacto eléctrico, puesto que provoca agarrotamiento o tetanización muscular.
De 25 a 30	Paro cardiorrespiratorio	Puede conllevar a una parada respiratoria y asfixia.
Superiores a 30/50	Fibrilación ventricular	La fibrilación muscular es la principal causa de muerte en los contactos eléctricos.



Contacto Directo

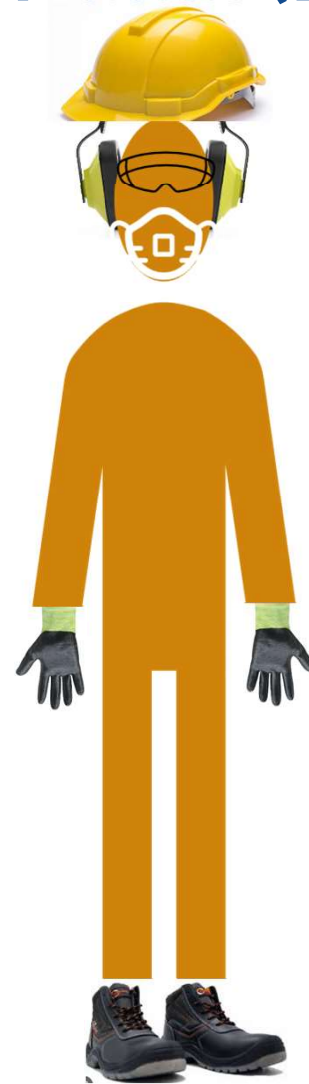
- Aislamiento de partes activas (barreras, envolventes, obstáculos,...)

Contacto indirecto

- Protección por corte automático
- Empleo de equipos clase II
- Aislamiento equivalente
- Separación eléctrica



Equipos de Protección Individual (EPIs)



Señalización de seguridad



				
Rojo	Prohibición			Información sobre: Equipos de lucha contra incendios
Amarillo			Advertencia de peligro	
Azul		Obligación		Información o instrucciones Otras indicaciones
Verde				Información sobre: Situación de seguridad Salida de socorro Dispositivo de socorro Primeros auxilios



Métodos de trabajo en las instalaciones eléctricas



Informar

El responsable de la instalación debe conocer en todo momento el trabajo a realizar por el técnico.



Delimitar

El operario una vez ha informado reconocerá la zona de actuación y señalizará y delimitará dicho espacio.



Asegurar

El operario deberá contar con un equipo de primeros auxilios que asegure la rápida actuación en caso de accidente.

Trabajos sin tensión

1. Desconectar todas las posibles fuentes de tensión
2. Bloquear y señalizar los dispositivos de corte
3. Comprobar la ausencia de tensión
4. Cortocircuitar y poner a tierra la instalación
5. Proteger y señalizar

Medidas de protección ambiental



The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the entire background, pointing in various directions. The text 'UNIVERSAE' is centered in a large, white, serif font. Below it, the tagline 'CHANGE YOUR WAY' is centered in a smaller, white, sans-serif font, flanked by two horizontal white lines.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —